Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Отчёт по дисциплинам:

Информатика;

Основы алгоритмизации и программирования;

Введение в инженерную деятельность.

Лабораторная работа №2

Вариант 3

«Знакомство с C++. Выполнение программы простой структуры.»

Выполнил:

Студент группы РИС-26-1б

Ануваров Руслан Маратович

Проверил:

Доцент кафедры ИТАС Полякова О. А.

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи 3
2 Метод решения 3
3 Блок-схема алгоритма 4
4 Код на C++ 5
5 Результаты кода 5

1 Постановка задачи

Используя оператор цикла, найти сумму элементов, указанных в конкретном варианте. Результат напечатать, снабдив соответствующим заголовком.

2 Метод решения

Для решения задачи используется цикл `for`, который позволяет последовательно перебирать нечётные числа в заданном диапазоне.

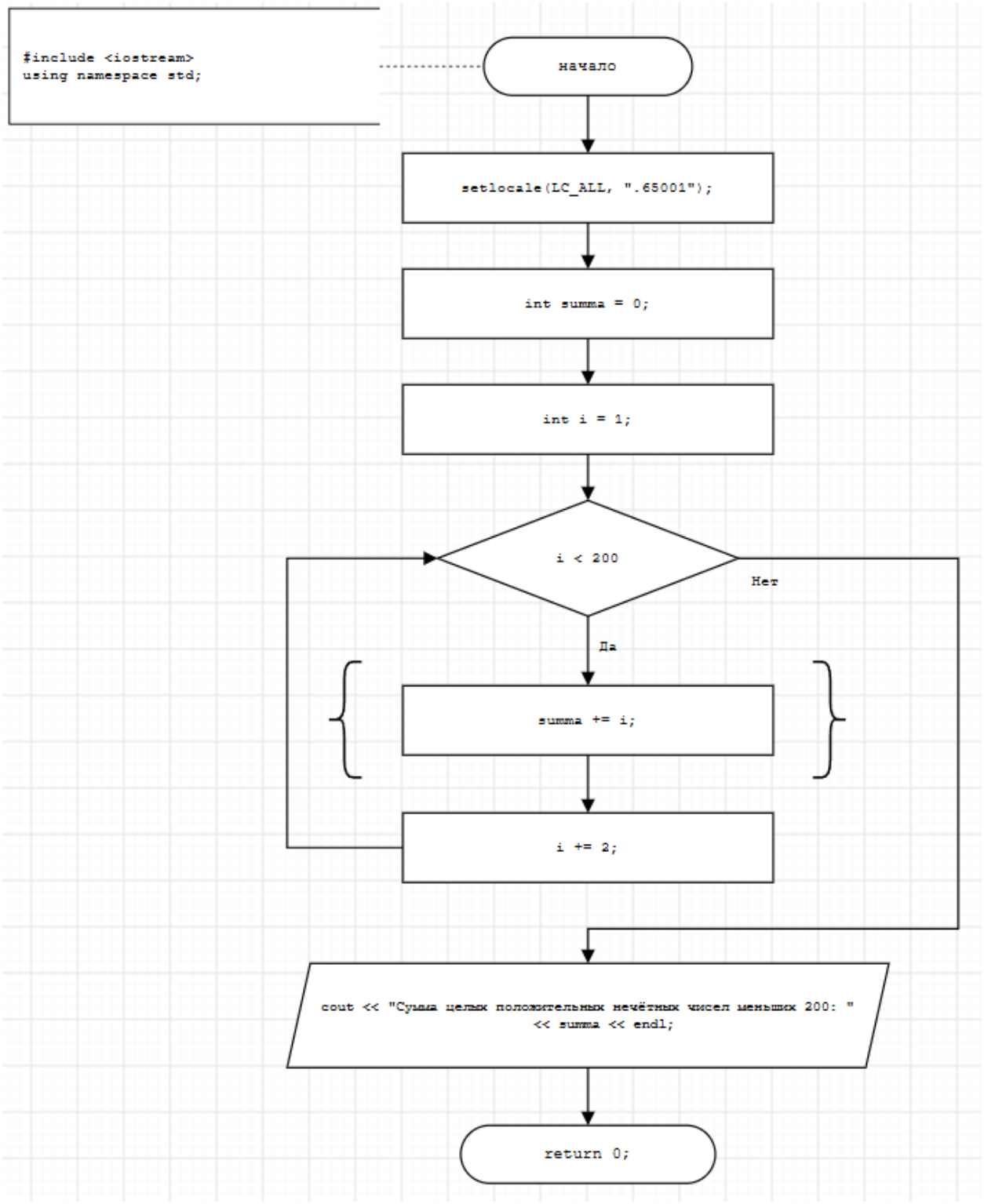
В программе объявляется целочисленная переменная `summa`, первоначальное значение которой равно нулю. Она предназначена для хранения текущей суммы чисел.

Переменная `i` принимает значения от 1 до 199 с шагом 2. Таким образом, на каждой итерации цикла рассматривается следующее нечётное число. Текущее значение переменной `i` прибавляется к переменной `summa`.

После завершения цикла программа выводит полученную сумму на экран с помощью оператора `cout`.

Всего складывается 100 нечётных чисел: от 1 до 199 включительно.

3 Блок-схема алгоритма



4 Код на C++

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, ".65001");

    int summa = 0;

    for (int i = 1; i < 200; i += 2)
    {
        summa += i;
    }

    cout << "Сумма целых положительных нечётных чисел меньших 200: " <<
    summa << endl;

    return 0;
}
```

5 Результаты кода

```
10000
```

6 Анализ решения

Для решения поставленной задачи была разработана программа на языке C++, использующая цикл `for` для последовательного перебора нечётных чисел от 1 до 199 включительно.

В начале программы переменной `summa` присваивается начальное значение 0. Затем запускается цикл `for`, в котором переменная `i` изменяется от 1 до 199 с шагом 2. На каждой итерации текущее значение переменной `i` прибавляется к переменной `summa`.

Таким образом, программа последовательно складывает все нечётные числа заданного диапазона. После завершения цикла полученная сумма выводится на экран с помощью оператора `cout`.

В результате выполнения программы складываются 100 нечётных чисел. Итоговая сумма составляет 10000.